Сарафанное радио: когда сеть обгоняет прямой канал

Валентин Алексеев

1 ноября 2026 г.

Abstract. We formalize the hypothesis that an agent Z can reconstruct a message from fragmentary and partly unreliable network reports faster than it receives the exact message directly from its source A. In its universal form the claim is false, by causality and by the data-processing inequality. We prove that in a one-shot model it holds if and only if $\lceil \log_2 N(\varepsilon) \rceil \le C\,(T - 1 - d)$, where $N(\varepsilon)$ is the covering number of the receiver's residual uncertainty at error tolerance ε, C the min-cut capacity of the network, d its minimal delay and T the time of direct delivery. When the source does not know what the receiver knows, the exact criterion becomes a colouring condition on a confusability graph, and the price of this ignorance is bounded by $\log_2\left((\Delta+1)/\max_y |M_y|\right)$ bits. We extend the model to gradual disclosure by an authoritative source, showing that decision-first ordering is optimal and that silence carries information; to leakage risk, which scales with the number of independent circles of insiders rather than with the number of people; and to cheap talk, where a conflict of interest b caps credible information at $\log_2 N(b)$ bits per round (Crawford–Sobel). As a consequence we study premature actions taken on rumours: disclosure that fully resolves the decision-relevant question for a group eliminates regretted actions in that group, whereas partial disclosure that leaves it open can increase them. All 91 statements are machine-checked in Lean 4 with Mathlib; Monte Carlo simulations illustrate magnitudes, and six falsifiable predictions are stated.

Keywords: rumour, information theory, covering number, side information, Witsenhausen, cheap talk, disclosure policy, formal verification, Lean.

Аннотация. Получатель Z может восстановить сообщение по обрывкам из сети раньше, чем получит его напрямую от источника A, тогда и только тогда, когда информации, которой ему не хватает, меньше, чем сеть успевает доставить до прихода прямого сообщения. Мы формализуем эту гипотезу о «сарафанном радио», доказываем необходимое условие и точный критерий, в том числе для случая, когда источник не знает, что известно получателю. Отдельно рассмотрены мозаичный эффект, риск утечки, конфликт интересов, постепенное раскрытие авторитетным источником и практическое следствие — преждевременные действия на слухах. Все 91 утверждение проверены в Lean 4; приводятся симуляции и шесть проверяемых предсказаний.

Ключевые слова: слухи, теория информации, число покрытия, побочная информация, дешёвые разговоры, политика раскрытия, формальная верификация.

1. Введение

Исходная гипотеза: в сети из многих узлов получатель Z восстанавливает сообщение из A по частичным и местами искажённым обрывкам с достаточной точностью быстрее, чем получит точное сообщение напрямую. Это наблюдение знакомо каждому, кто узнавал о реорганизации из слухов за недели до официального объявления.

В универсальной форме («всегда быстрее») гипотеза ложна по двум причинам. *Причинность*: каждый обрывок идёт к Z по какому-то пути, и если прямой канал и есть самый быстрый путь, ни один обрывок не придёт раньше. *Неравенство обработки данных*: пересказы не содержат о сообщении больше информации, чем само сообщение.

Поэтому правильный вопрос — не «верна ли гипотеза», а «при каких условиях». Интуиция подсказывает три механизма выигрыша, и все три входят в итоговое неравенство:

1. широкая сеть против узкого прямого канала;
2. знания получателя: ему нужно узнать не всё сообщение, а только то, что отличает его от уже известных вариантов;
3. допустимая ошибка: для решения часто хватает приближённого понимания.

Что известно и что добавлено. Известны граница минимального разреза для потока информации [1], кодирование с искажением [2], кодирование с побочной информацией [3, 4], однократная задача с побочной информацией и хроматические числа [5], модель Кроуфорда–Собела [6], схема Шамира [7]. В работе добавлены: сравнение сети с прямым каналом во времени и точные однократные критерии выигрыша; двусторонняя оценка цены незнания источника; обратная задача — оценка пропускной способности неформальных каналов по наблюдению; оценка риска утечки через число независимых кругов посвящённых; постепенное раскрытие и его следствие для преждевременных действий; проверяемые предсказания; машинная проверка всех доказательств.

2. Модель и обозначения

Время дискретно, информация измеряется в битах.

A, Z	источник и получатель
M	сообщения, которые Z до передачи считает возможными
$\rho(m, \hat m)$	мера ошибки между m и восстановленным $\hat m$
ε	допустимая ошибка
$V(\varepsilon)$	наибольшее число сообщений в шаре ошибки
d	минимальная задержка сети
C	пропускная способность минимального разреза, бит/такт
T	момент прямой доставки точного сообщения

Шар ошибки и его размер:

$$B_\varepsilon(c) = \{x \in M : \rho(c, x) \le \varepsilon\}, \qquad V(\varepsilon) = \max_c |B_\varepsilon(c)|.$$

Предположение о сети. К моменту τ в Z попадает не больше $b(\tau) \le C \cdot \max(0, \tau - d)$ бит. По теореме Альсведе–Кая–Ли–Янга [1] скорость C достижима, если узлы кодируют данные.

Определение 1. Z восстанавливает сообщение с ошибкой ε по b битам, если существуют $\mathrm{enc}\colon M \to \{0,1\}^b$ и $\mathrm{dec}\colon \{0,1\}^b \to M$ такие, что $\rho(\mathrm{dec}(\mathrm{enc}(m)), m) \le \varepsilon$ для *каждого* m. Кодировщик и декодер произвольны, поэтому отрицательные результаты верны при любой стратегии участников.

Определение 2. Сеть выигрывает, если найдётся $\tau < T$, к которому Z восстанавливает сообщение с ошибкой ε по $b(\tau)$ битам.

3. Теорема 1: необходимое условие

Лемма 1 (о покрытии). *Если Z восстанавливает любое сообщение из M с ошибкой не больше ε по b битам, то $|M| \le 2^b\, V(\varepsilon)$.*

Доказательство. Каждой из 2^b строк декодер ставит в соответствие ответ $\mathrm{dec}(w)$. Сообщение m лежит в шаре $B_\varepsilon(\mathrm{dec}(\mathrm{enc}(m)))$, поэтому

$$|M| \le \sum_w |B_\varepsilon(\mathrm{dec}(w))| \le 2^b\, V(\varepsilon). \qquad \square$$

Теорема 1. *Если сеть выигрывает при допустимой ошибке ε, то*

$$\log_2 |M| - \log_2 V(\varepsilon) \le C\,(T - 1 - d).$$

Доказательство. Пусть $\tau \le T - 1$. Тогда $b(\tau) \le C(\tau - d) \le C(T - 1 - d)$, и по лемме 1 $|M| \le 2^{C(T-1-d)} V(\varepsilon)$. $\square$

Lean: `covering_bound`, `rumour_general`, `rumour_general_loses`.

Левая часть зависит только от получателя: чем больше Z знает (меньше $|M|$) и чем грубее ему достаточно знать (больше $V(\varepsilon)$), тем она меньше. Правая часть зависит только от сети и прямого канала.

Пример. Z ждёт цену сделки, одно из 1024 значений, и ему хватает точности до восьми соседних ($V = 8$): нужно 7 бит. При $d = 3$ и $C = 2$ сеть может выиграть, если $T = 10$ ($2 \cdot 6 = 12 \ge 7$), и не может, если $T = 6$ ($2 \cdot 2 = 4 < 7$).

3.1. Теорема 1′: точная версия

Шары ошибки могут перекрываться, и тогда неравенство $|M| \le 2^b V(\varepsilon)$ выполнено, а b бит всё равно не хватает. Точный ответ даёт *число покрытия* $N(\varepsilon)$ — наименьшее число шаров, покрывающих M.

Теорема 1′. *Пусть сеть доставляет к моменту τ ровно $C(\tau - d)$ бит. Тогда*

$$\textit{сеть выигрывает} \iff \lceil \log_2 N(\varepsilon) \rceil \le C\,(T - 1 - d),$$

причём $|M|/V(\varepsilon) \le N(\varepsilon) \le |M|$.

Доказательство. Восстановление по b битам равносильно покрытию M шарами с центрами $\mathrm{dec}(w)$: в одну сторону центрами служат ответы декодера, в другую кодировщик передаёт номер ближайшего центра. Покрытие можно дополнить лишними центрами, поэтому оно существует на 2^b шарах тогда и только тогда, когда $N(\varepsilon) \le 2^b$. $\square$

Lean: `Exact.rumour_exact_informed`, `Exact.card_le_coverNum_mul`.

4. Теорема 2: источник не знает, что известно Z

В теореме 1 знания Z сужают M «для всех»: неявно считается, что A знает, что известно Z. В реальной сети это не так.

Постановка. X — все сообщения, Y — состояния знаний Z; $\mathrm{compat}(x, y)$ означает, что x не противоречит знаниям y. Кодировщик видит только x, декодер — полученные биты и y:

$$\mathrm{compat}(x, y) \Rightarrow \rho(\mathrm{dec}(\mathrm{enc}(x), y), x) \le \varepsilon.$$

Раскраска $c\colon X \to \{0,1\}^b$ *допустима*, если для любых y и цвета w все сообщения цвета w, совместимые с y, лежат в одном шаре радиуса ε.

Теорема 2. *Задача решается b битами тогда и только тогда, когда есть допустимая раскраска в 2^b цветов. Если сеть доставляет ровно $C(\tau - d)$ бит, то сеть выигрывает $\iff$ существует допустимая раскраска в $2^{C(T-1-d)}$ цветов.*

Доказательство. ($\Rightarrow$) $c = \mathrm{enc}$, центр шара для (y, w) — $\mathrm{dec}(w, y)$. ($\Leftarrow$) $\mathrm{enc} = c$, $\mathrm{dec}(w, y)$ — центр шара для (y, w). Вторая часть следует из монотонности по числу бит. $\square$

Lean: `SideInfo.solvable_iff`, `SideInfo.rumour_exact`.

При нулевой ошибке допустимая раскраска — это правильная раскраска графа неразличимости G: два сообщения соединены, если при каких-то знаниях Z не может исключить ни одно из них. Минимальное число бит равно $\lceil \log_2 \chi(G) \rceil$ [5].

Пример: цена незнания. Пять сообщений по кругу; Z знает, что сообщение — y или $y + 1 \pmod 5$. Если A знает y, хватает 1 бита. Если нет, граф неразличимости — цикл C_5, $\chi = 3$, и нужно 2 бита.

Lean: `SideInfo.goodColoring_zero_iff`, `Pentagon.price_of_blindness`.

4.1. Двусторонняя оценка цены незнания

Пусть M_y — сообщения, совместимые со знаниями y, а Δ — наибольшая степень графа неразличимости.

Теорема 2′. *Необходимое число бит b^* при нулевой ошибке удовлетворяет*

$$\log_2 \max_y |M_y| \;\le\; b^* \;\le\; \lceil \log_2(\Delta+1) \rceil .$$

Доказательство. Нижняя граница — лемма 1 для каждого y при $V = 1$. Верхняя — жадная раскраска: у очередного сообщения не больше Δ окрашенных соседей, поэтому из $\Delta+1$ цвета всегда есть свободный. □

Lean: `Exact.greedy`, `Exact.blind_lower`, `Exact.blind_upper`, `Exact.pentagon_bounds`.

В пятиугольнике $\max |M_y| = 2$ и $\Delta = 2$: границы 1 и 2 бита, нужно ровно 2 — верхняя граница достигается.

Для длинной передачи с малой вероятностью ошибки цена незнания исчезает: по теореме Слепяна–Вулфа [3] достаточно $R = H(X \mid Y)$. При $\varepsilon > 0$ (постановка Вайнера–Зива [4]) небольшая потеря в общем случае остаётся.

5. Следствия и частные случаи

Следствие 1 (причинность). *Если $T \le d$, сеть не выигрывает ни при каком ε, если $|M| > V(\varepsilon)$.*

Lean: `causality`, `SideInfo.announce_first`.

Следствие 2 (узкий прямой канал). *Если сообщение из kf символов идёт напрямую с задержкой L и скоростью c, а по сети — m фрагментами по f символов параллельными путями с задержкой L' и скоростью c', сеть выигрывает при*

$$m \ge k + 2t \quad \text{и} \quad L' + \tfrac{f}{c'} < L + \tfrac{kf}{c}.$$

Lean: `parallel_wins`.

Следствие 3 (искажения). *Если до t фрагментов искажены, Z нужны $k+2t$ фрагментов. Однозначность восстановления следует из неравенства треугольника для расстояния Хэмминга:*

$$d_H(c_1,c_2) > 2t,\; d_H(r,c_1) \le t \Rightarrow d_H(r,c_2) > t.$$

Lean: `rumourWins_iff_fast_set`, `unique_decoding`, `unique_codeword`.

Следствие 4 (допустимая ошибка). *Без кодирования одно искажение делает точное восстановление невозможным, но требование 80% верного содержания может выполняться раньше прямой доставки.*

Lean: `exact_impossible_of_corrupt`, `example_80_wins`, `rumour_not_always_wins`.

6. Численный эксперимент

Это иллюстрация, а не проверка: симуляция исполняет ту же модель с заданными параметрами.

Сообщение из 1000 символов кодируется в 30 фрагментов (любые 10 верных восстанавливают всё).

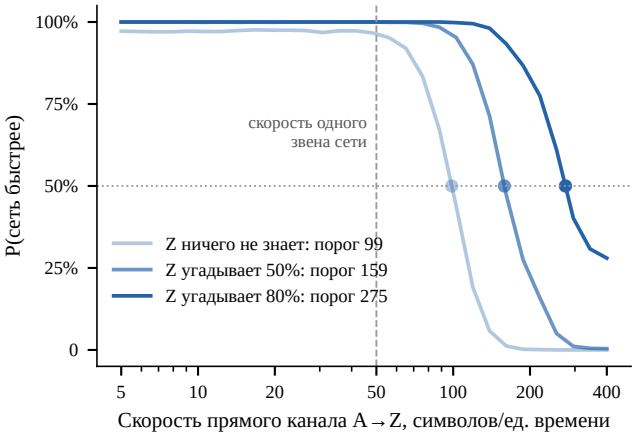


Рис. 1. Вероятность, что сеть восстановит сообщение раньше прямого канала. Знания Z сдвигают порог почти втрое: с 99 до 275 символов за единицу времени.

Таблица 1. Вероятность выигрыша сети при прямом канале 40 символов за единицу времени.

Искажения	Точно	80%	60%
0%	100%	100%	100%
5%	88%	77%	98%
10%	44%	43%	88%
20%	3%	8%	43%
30%	0%	1%	13%

Каждый фрагмент идёт маршрутом в среднем из 4 пересылок, теряется с вероятностью 10% и искажается с вероятностью 3% на пересылке; звено пропускает 50 символов за единицу времени. 4000 прогонов на точку.

Пока прямой канал не быстрее звена сети, сеть выигрывает в 97–100% прогонов (рис. 1).

Допустимая ошибка без кодирования не заменяет избыточность, но повышает устойчивость к искажениям (табл. 1).

Повторение вместо кода. Люди не кодируют слухи, а пересказывают. Каждый из 10 кусков пересказывают трое; с вероятностью ρ кусок искажён уже у источника слуха. Подтверждение от двух источников убирает случайные искажения, но сильно замедляет и почти не защищает от общего источника (табл. 2).

7. Пример: слухи о реструктуризации

Совет директоров (A) утвердил реструктуризацию, официально её объявят через 14 дней. План в части отдела Z описывается тремя параметрами: что будет с отделом (4 варианта), когда (12 месяцев), кто возглавит направление (8 кандидатов). Информация доходит до окружения Z не раньше чем через 2 дня; примем $C = 0{,}5$ бита в день — это допущение.

$$C\,(T-1-d) = 0{,}5 \cdot (14-1-2) = 5{,}5 \text{ бита}.$$

Что нужно Z	$\lvert M\rvert$	$V(\varepsilon)$	бит
Всё, без контекста	384	1	8,6
Всё, с контекстом	24	1	4,6
«Под ударом или нет»	24	12	1

Таблица 2. Сарафан с повторением: нужно 80% верного, медленный прямой канал.

ρ	Сеть быстрее		Ложь принята
	верить первому	ждать двух	первому / двух
0	90%	24%	8% / 0%
0,1	67%	14%	17% / 10%
0,3	19%	3%	36% / 30%

Таблица 3. День, к которому сеть доставляет нужное ($d = 2$, объявление на 14-й день; «—» — не успевает).

C, бит/день	8,6 бита	4,6 бита	1 бит
0,1	—	—	12
0,5	—	12	4
2	7	5	3

Главное (1 бит) сеть доставляет к 4-му дню, за 10 дней до объявления; искажения в деталях не мешают, потому что входят в допустимую ошибку. Вывод устойчив по C (табл. 3).

7.1. Как измерить C: обратная задача

Теорему $1'$ можно читать наоборот: если Z верно восстановил главное к моменту τ, то

$$C \;\geq\; \frac{\log_2 N(\varepsilon)}{\tau - d}.$$

Lean: `Exact.inverse_capacity`.

Если опрос показал, что руководители отделов верно знали «под ударом или нет» к 4-му дню при $d = 2$, то $C \geq 0{,}5$ бита в день. Процедура: взять прошлое решение с известными датами; сформулировать вопрос, от которого зависели решения сотрудников, и посчитать $\log_2 N(\varepsilon)$; установить τ и d по опросу или переписке; повторить на нескольких событиях. Это нижняя оценка; ретроспективные опросы искажаются памятью, и учитывать нужно также тех, кто угадал неверно.

8. Асимметричная информация

Сколько раскрывает намёк, определяется не самим намёком, а тем, что уже знает получатель.

Предложение 1 (контекст решает). *Для подсказки $h = x + key$ в группе G:*

$$\{x : \exists\, key,\ x + key = h\} = G,$$
$$\{x : x + key = h\} = \{h - key\}.$$

Одна и та же фраза даёт постороннему 0 бит, а знающему — всё сообщение.

Lean: `context_decides`.

Предложение 2 (мозаика, схема Шамира [7]). *Любые k значений многочлена степени $< k$ определяют секрет $p(0)$; любые $k-1$ совместимы с каждым секретом ровно одним способом:*

$$\forall s'\ \exists!\, p:\ \deg p < k,\ p(0) = s',\ p(x_i) = v_i.$$

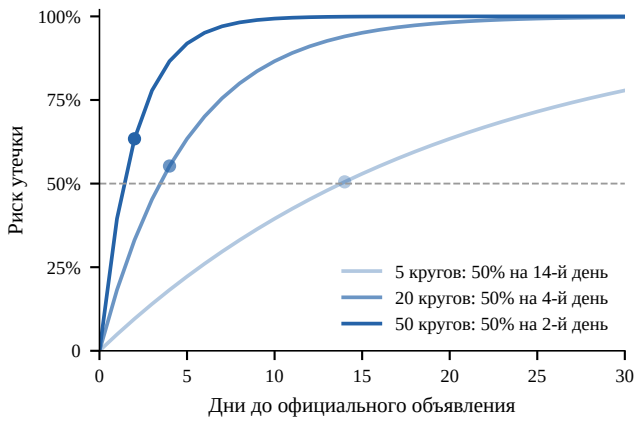


Рис. 2. Риск утечки при $q = 1\%$ в день на круг: выше 50% на 2-й день при 50 кругах и на 14-й при 5.

Доказательство. Существование — интерполяция Лагранжа по k точкам $0, x_1, \dots, x_{k-1}$; единственность — многочлены степени $< k$, совпадающие в k точках, равны. □

Lean: `shamir_reconstruct`, `shamir_private`.

Предложение 3 (риск утечки). *Если k посвящённых независимо проговариваются с вероятностью q в день, то риск за T дней*

$$\frac{kTq}{1 + kTq} \leq 1 - (1 - q)^{kT} \leq kTq.$$

Lean: `leak_le`, `noLeak_mul_le`, `safe_window`.

Предложение $3'$ (круги вместо людей). *Если посвящённые разбиты на независимые круги, круг j проговаривается с вероятностью $p_j \leq q$, а внутри круга утечки связаны как угодно, то*

$$1 - \prod_j (1 - p_j)^T \leq T \sum_j p_j \leq g\, T\, q,$$

где g — число кругов.

Доказательство. Неравенство Вейерштрасса $\prod(1 - p_j) \geq 1 - \sum p_j$ и неравенство Бернулли. □

Lean: `Exact.weierstrass`, `Exact.leak_clusters_le`, `Exact.leak_clusters_uniform`.

Риск определяется числом независимых кругов, а не числом людей (рис. 2). Сократить число кругов вдвое так же полезно, как объявить вдвое раньше.

9. Конфликт интересов

Если у передающего есть свой интерес b, за один раунд честно проходит не больше $\log_2 N(b)$ бит. Модель [6]: отправитель знает $\theta \in [0, 1]$ (равномерно), получатель хочет действие $a = \theta$, отправитель — $a = \theta + b$; потери квадратичные, слова не проверяются. В равновесии отправитель сообщает номер интервала $[a_i, a_{i+1}]$, получатель выбирает его середину m_i.

Теорема 3. *При $b \geq 0$ равновесие с N интервалами существует тогда и только тогда, когда*

$$2N(N-1)\, b < 1.$$

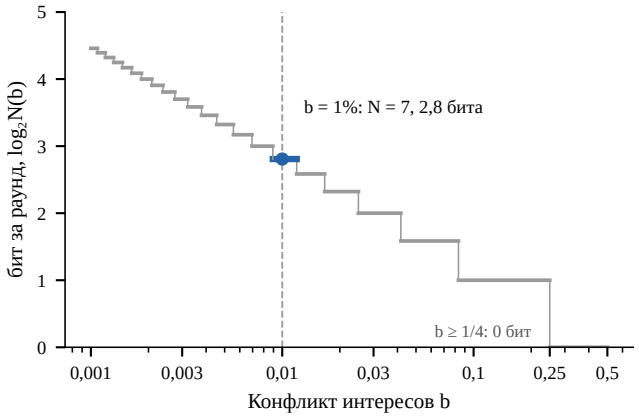


Рис. 3. Максимум честно передаваемых бит $\log_2 N(b)$: при $b = 1\%$ — 7 интервалов (2,8 бита), при $b \geq 1/4$ — ноль.

Доказательство. ($\Rightarrow$) Тип $\theta = a_{i+1}$ принадлежит обоим соседним интервалам, поэтому ему безразлично: $(m_i - a_{i+1} - b)^2 = (m_{i+1} - a_{i+1} - b)^2$, откуда

$$a_{i+1} + b = \tfrac{m_i + m_{i+1}}{2} \;\Rightarrow\; a_{i+2} - a_{i+1} = (a_{i+1} - a_i) + 4b.$$

По индукции $a_k = kg + 2bk(k-1)$, где $g > 0$ — длина первого интервала; при $k = N$: $2N(N-1)b = 1 - Ng < 1$. ($\Leftarrow$) Положим $g = (1 - 2N(N-1)b)/N > 0$ и построим границы по той же формуле; идеальное действие $\theta + b$ лежит между серединами соседних пар, поэтому отклоняться невыгодно. □

Lean: `IsEquilibrium.indiff`, `crawford_sobel`, `exists_equilibrium`, `equilibrium_exists_iff`, `no_info`.

Следовательно, в слухах и переговорах пропускная способность C из теоремы 1 измеряется в правдоподобных битах, а не в словах (рис. 3). Ограничение снимается, если информацию можно проверить, или при нескольких источниках с противоположными интересами [8].

10. Постепенное раскрытие

Когда источник раскрывает решение по частям, порядок важнее скорости. К моменту τ официальные заявления оставили множество M_τ, которое со временем только уменьшается.

Теорема 4. *Z может решить в момент τ тогда и только тогда, когда M_τ покрывается шарами ошибки в пределах бюджета слухов:*

$$\tau_{\textit{слухи}} = \min\{\tau : \lceil \log_2 N_\tau(\varepsilon) \rceil \leq C(\tau - d)\},$$
$$\tau_{\textit{офиц}} = \min\{\tau : N_\tau(\varepsilon) = 1\},$$

опережение слухов равно $\tau_{\textit{офиц}} - \tau_{\textit{слухи}}$.

Lean: `Disclosure.decide_iff_covers`, `decide_later`, `fuller_policy_not_later`.

Частичное заявление, не отвечающее на главный вопрос, уменьшает $N_\tau(\varepsilon)$ и тем самым *помогает слухам*.

Теорема 5 (порядок раскрытия). *Если официальный канал за период отвечает на один вопрос «да/нет», а решение Z зависит от K классов, то при любом порядке нужно не меньше $\log_2 K$ периодов, а порядок «сначала главное» укладывается в $\lceil \log_2 K \rceil$.*

Доказательство. Если ответы на t вопросов определяют класс, класс — функция от вектора ответов, а векторов 2^t. Порядок «сначала главное»: пронумеровать классы и спрашивать биты номера. □

Lean: `order_lower`, `order_decision_first`, `detail_first_slow`, `decision_first_fast`.

Предложение 4 (молчание как сигнал). *Если источник сообщает только о хороших темах и это правило известно Z, по сказанному однозначно восстанавливаются все k тем: умолчание даёт до k бит (эффект раскручивания [13]).*

Lean: `silence_reveals`.

В симуляции (табл. 4) порядок «сначала главное» сокращает опережение слухов с 38 до 5 единиц и почти вдвое — долю решений на неверных данных. «Сначала детали» даже помогает слухам: доля решений раньше ответа растёт с 89 до 97%.

11. Следствие: преждевременные действия

Пока официального ответа нет, люди действуют на том, что знают, и часть действий оказывается лишней. *Гипотеза*: даже частичное раскрытие главных фактов сокращает действия, которые не были бы совершены при полной информации. Пример: менеджер не пошёл бы искать работу, если бы заранее знал ключевые детали анонса.

Определения. Лишнее действие совершено до официального ответа и не было бы совершено при полной информации; упущенное — наоборот. Z действует, когда вероятность плохого исхода не меньше личного порога θ.

Предложение 5. *Пусть U — те, кому главный вопрос не закрыт. При $\theta > 0$*

$$\#\{\textit{лишние}\} \leq \#\{i \in U : i \textit{ не затронут}\},$$

а при $U = \emptyset$ нет ни лишних, ни упущенных действий.

Lean: `Actions.regret_only_unresolved`, `full_resolution`.

Частичное раскрытие может дать обратный эффект (табл. 7): при $\theta = 50\%$ оно повышает тревогу у тех, кому вопрос не закрыт, и добавляет 3 лишних действия, зато упущенных становится 0.

Lean: `partial_can_increase_regret`, `partial_can_decrease_regret`, `partial_reduces_missed`.

Предложение 6 (ценность информации). *Если раскрытие c' подробнее c, то для любого правила π*

$$\min_{\pi'} \sum_x f(\pi'(c'(x)), x) \leq \sum_x f(\pi(c(x)), x).$$

Lean: `best_policy`, `value_of_information`, `refinement_helps`.

Сумма лишних и упущенных действий не растёт; меняется их состав.

Предложение 7 (объявленная дата). *Z действует сразу, если $(1-p)R < p\,c\,w$, где w — ожидаемый срок*

Таблица 4. Постепенное раскрытие: решение Z зависит от 3 кусков из 10; официально — по куску каждые 5 единиц времени.

Политика	ρ	Главное раскрыто	Опережение слухов	Решил раньше	Раньше и неверно
Всё в конце	0	51	39	89%	20%
Сначала детали	0	50	38	97%	22%
Сначала главное	0	15	5	89%	11%
Всё в конце	0,3	51	39	89%	65%
Сначала детали	0,3	50	38	97%	70%
Сначала главное	0,3	15	5	89%	49%

Таблица 5. Преждевременные действия: 200 сотрудников, 8 отделов, 3 затронуты, ответ на 20-й день, заявления на 5-й день; 2000 прогонов.

Что делает источник	Лишних действий	Доля незатронутых, кто действовал	Доля затронутых, кто успел
Молчит до 20-го дня	18,4	15%	37%
Объявляет только дату ответа	9,0	7%	17%
Частично: «два отдела не затронуты»	28,5	23%	58%
Сначала главное: каждый отдел знает статус	7,4	6%	100%

Таблица 6. Проверяемые предсказания.

Предсказание	Основание	Как проверить	Что опровергнет
1. Сотрудники с большим контекстом узнают главное раньше	Теорема 1′	Опрос после объявления: когда узнали, что знали заранее	Нет связи между контекстом и моментом верного знания
2. Время до утечки обратно пропорционально числу независимых кругов	Предложение 3′	Списки посвящённых, их группы, дата первого слуха	Время лучше объясняется числом людей
3. Чем сильнее конфликт интересов источника, тем грубее слух	Теорема 3	Сравнить слухи из заинтересованных и незаинтересованных источников	Заинтересованные передают столь же точные детали
4. Частичное заявление без ответа на главный вопрос ускоряет слухи	Теорема 4	Время до «все знают главное» с тизером и без	После тизера слухи о главном не появляются раньше
5. «Сначала главное» даёт меньше решений на неверных слухах	Теорема 5	Сравнить объявления по порядку раскрытия	Порядок не влияет на долю ошибочных решений
6. Раннее закрытие главного вопроса снижает лишние действия	Предложение 5	Доля действий, названных лишними, при раннем и позднем закрытии	Ранее закрытие не снижает эту долю

Таблица 7. 8 отделов, 3 затронуты: лишние (Л) и упущенные (У) действия. Проверено в Lean.

Что известно	Л, θ=30%	Л, θ=50%	У, θ=50%
Только слухи (3/8)	5	0	3
«Два отдела не затронуты»	3	**3**	0
Каждый знает статус	0	0	0

ответа. Кто ждёт при сроке w, ждёт и при любом меньшем.

Lean: `shorter_wait_fewer_actions`.

Итог для гипотезы. Гипотеза верна в уточнённой форме: раскрытие главного факта сокращает лишние действия тех, для кого оно полностью закрывает вопрос, и тем сильнее, чем раньше сделано (табл. 5). Частичное раскрытие, оставляющее вопрос открытым, может увеличить их в полтора раза.

Что делать источнику.

1. Для каждой группы закрывать её главный вопрос целиком.
2. Сообщать, кого решение не касается, сразу для всех незатронутых.
3. Делать это как можно раньше.
4. Если ответа нет — объявить дату, когда он будет.
5. О тех, по кому решения нет, говорить явно: молчание прочитают как плохой знак.

12. Проверяемые предсказания

Если предсказания не подтвердятся на данных, модель неверна, сколько бы теорем ей ни соответствовало. Для проверки достаточно 5–10 прошлых решений одной компании (табл. 6).

13. Формальная проверка в Lean 4

Все теоремы статьи (их 91) записаны и доказаны в Lean 4.35.0 с Mathlib v4.35.0; пропущенных шагов (`sorry`) нет; `#print axioms` показывает только стандартные аксиомы `propext`, `Quot.sound` и `Classical.choice`. Леммы о жадной раскраске и неравенство Вейерштрасса доказаны заново.

Модуль	Теорем
`Sarafan.lean`	32
`SarafanMosaic.lean`	12
`SarafanCheapTalk.lean`	11
`SarafanExact.lean`	15
`SarafanDisclosure.lean`	12
`SarafanActions.lean`	9

Формулировка теоремы 1:

```
theorem rumour_general {M} [Fintype M]
  (dist : M → M → ℕ) (r V : ℕ)
  (hV : ∀ c, (univ.filter
     (fun x => dist c x ≤ r)).card ≤ V)
  (bits : ℕ → ℕ) (d C tDirect : ℕ)
  (hcap : ∀ τ, bits τ ≤ C * (τ - d))
  (hwin : ∃ τ < tDirect, ∃ enc dec,
     ∀ x, dist (dec (enc x)) x ≤ r) :
  Fintype.card M
    ≤ 2 ^ (C * (tDirect - 1 - d)) * V
```

Lean гарантирует, что выводы следуют из предположений. Сами предположения — вопрос к реальности: сеть описывается числом C после задержки d; знания Z — множеством совместимых сообщений; круги посвящённых независимы; в модели Кроуфорда–Собела середина интервала задана, а не выведена.

14. Ограничения и открытые вопросы

- **Асимптотическая достаточность** для длинных сообщений следует из теорем Шеннона, Слепяна–Вулфа и Вайнера–Зива [2, 3, 4], но в Lean не формализована. Для однократной передачи точный ответ дают теоремы $1'$ и 2.
- **Худший случай вместо вероятностей.** Версия «с вероятностью не менее $1-\delta$» потребует теории меры.
- **Не формализованы** модель Кайла, парадокс Гроссмана–Стиглица и теорема Кондорсе в вероятностной форме.
- **Эмпирика.** Утверждения о реальных организациях проверяются данными, а не доказательствами; теорема говорит лишь, при каких условиях эффект возможен.
- **Числа в примерах заданы, а не измерены.** Обратная задача даёт способ измерения, но только нижнюю оценку C, и на реальных данных она ещё не применялась.

Остающиеся предположения стоит ослабить следующими: середину интервала в модели Кроуфорда–Собела вывести, а не постулировать; допустить связь между кругами посвящённых; описывать C как функцию времени и темы.

Список литературы

[1] R. Ahlswede, N. Cai, S.-Y. R. Li, R. W. Yeung. Network information flow. *IEEE Trans. Inf. Theory*, 46(4), 2000.

[2] C. E. Shannon. Coding theorems for a discrete source with a fidelity criterion. *IRE Nat. Conv. Record*, 1959.

[3] D. Slepian, J. K. Wolf. Noiseless coding of correlated information sources. *IEEE Trans. Inf. Theory*, 19(4), 1973.

[4] A. D. Wyner, J. Ziv. The rate-distortion function for source coding with side information at the decoder. *IEEE Trans. Inf. Theory*, 22(1), 1976.

[5] H. S. Witsenhausen. The zero-error side information problem and chromatic numbers. *IEEE Trans. Inf. Theory*, 22(5), 1976.

[6] V. P. Crawford, J. Sobel. Strategic information transmission. *Econometrica*, 50(6), 1982.

[7] A. Shamir. How to share a secret. *Communications of the ACM*, 22(11), 1979.

[8] V. Krishna, J. Morgan. A model of expertise. *Quarterly Journal of Economics*, 116(2), 2001.

[9] T. Shibutani. *Improvised News: A Sociological Study of Rumor*. Bobbs-Merrill, 1966.

[10] N. DiFonzo, P. Bordia. *Rumor Psychology: Social and Organizational Approaches*. APA, 2007.

[11] R. M. Karp, C. Schindelhauer, S. Shenker, B. Vöcking. Randomized rumor spreading. *FOCS*, 2000.

[12] R. Affeldt, M. Hagiwara, J. Sénizergues. Formalization of Shannon's theorems. *J. Automated Reasoning*, 53(1), 2014.

[13] P. Milgrom. Good news and bad news: representation theorems and applications. *Bell Journal of Economics*, 12(2), 1981.